موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: الرياضيات — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (04 نقاط)

ينتج مصنع قطعًا بآلتين: الآلة A تنتج 60% من القطع، والآلة B تنتج الباقي. نسبة القطع المعيبة 2% عند A و 5% عند B. نختار قطعة عشوائيًا.

1. أنشئ شجرة الاحتمالات.
2. احسب احتمال أن تكون القطعة من إنتاج A ومعيبة.
3. بيّن أن احتمال أن تكون القطعة معيبة هو $0{,}032$.
4. القطعة المختارة معيبة. ما احتمال أن تكون من إنتاج الآلة A؟

التمرين الثاني (04 نقاط)

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 3u_n + 2$. نضع $v_n = u_n + 1$.

1. بيّن أن (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
2. اكتب v_n ثم u_n بدلالة n.
3. عيّن أصغر عدد طبيعي n بحيث $u_n > 1000$.
4. احسب $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ بدلالة n.

التمرين الثالث (05 نقاط)

1. حل في $\mathbb{C}$: $z^2 - 4z + 8 = 0$.
2. في المستوي المركب، A و B لاحقتاهما $z_A = 2 + 2i$ و $z_B = 2 - 2i$.
   a. اكتب z_A و z_B على الشكل الأسي.
   b. احسب $\dfrac{z_B}{z_A}$ واستنتج طبيعة المثلث OAB.
3. R الدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$. بيّن أن $R(B) = A$.
4. عيّن لاحقة D بحيث يكون $OADB$ متوازي أضلاع، واستنتج طبيعته.

tafawoq.site

التمرين الرابع (07 نقاط)

$f(x) = (x+1)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ ، وفسّر النتيجة الثانية بيانيًا.
2. بيّن أن $f'(x) = -xe^{-x}$ ، ثم ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.
3. عيّن نقطة تقاطع (C_f) مع محور الفواصل، واكتب معادلة المماس (T) عندها.
4. تحقق أن $F(x) = -(x+2)e^{-x}$ دالة أصلية لـ f ، ثم احسب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 0$ و $x = 1$.

بالتوفيق

tafawoq.site